



**Solucionario del Examen Sustitutorio del curso de FI-III**

**Problema 1:** Un capacitor de placas paralelas tiene un diámetro de 2,00 cm y está siendo cargado a razón de 0,500 C/s. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético al interior del capacitor y a 0,500 cm de su eje?

**Solución:**

El flujo eléctrico a través del círculo de radio  $r$  es:

$$\Phi_E = EA = \left(\frac{Q}{\epsilon_0 A}\right)(\pi r^2)$$

$$\Phi_E = \left(\frac{Q}{\epsilon_0(\pi R^2)}\right)(\pi r^2)$$

$$\Phi_E = \frac{r^2}{R^2} \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Aplicando la Ley de Ampere-Maxwell:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

$$BL = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d}{dt} \left( \frac{r^2}{R^2} \frac{Q}{\epsilon_0} \right)$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} \frac{dQ}{dt}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{r}{R^2} \frac{dQ}{dt}$$

$$B = (2 \times 10^{-7}) \frac{0,00500}{(0,0100)^2} (0,500)$$

$$B = 5,00 \times 10^{-6} \text{ T}$$

**Problema 2:**

Un conductor muy largo conduce una corriente que varía según se indica

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t)$$

Determine:

- La fem inducida en la espira abcd.
- La potencia media que se disipa a través de la resistencia R.

Sol.:

a) El diferencial del flujo  $d\phi = B dA = BL dx$

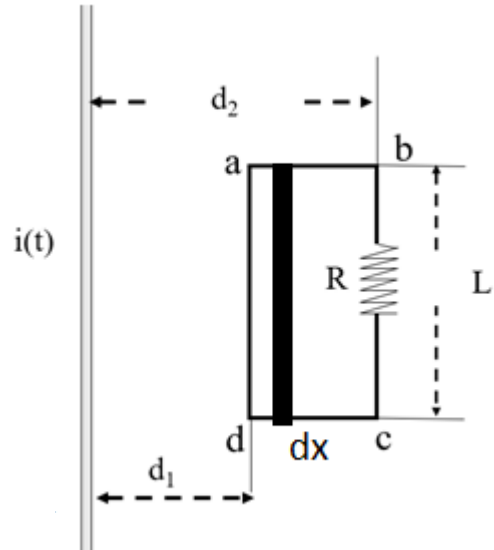
Donde el campo magnético  $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \hat{i} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \hat{i}$

El flujo total a través de la espira cuadrada abcd:

$$\int_{d_1}^{d_2} d\phi = \int_{d_1}^{d_2} \frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi x} \cos \omega t dx = \frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi} \cos \omega t \ln \frac{d_2}{d_1}$$

La fem:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 L \omega}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{d_2}{d_1}$$



**Problema 3:** La varilla conductora  $ab$  de  $50,0 \text{ cm}$  de largo hace contacto con el riel de metal con forma de U, como se observa en la figura. El aparato está en un campo magnético uniforme de  $3,0 \text{ T}$ , perpendicular al plano.

- Encuentre la *fem* inducida en la varilla cuando se está moviendo hacia la izquierda con una rapidez de  $6,00 \text{ m/s}$  indicando su extremo de mayor potencial. (2P)
- Si la resistencia la varilla mide  $2,00 \Omega$  y la del riel  $1,00 \Omega$ , determine el valor y sentido de la corriente que circula por la varilla. (2P)
- Hallar el voltaje entre  $a$  y  $b$ . (1P)

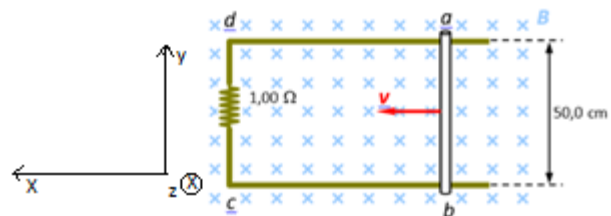
Sol.:

a)

$$\vec{B} = 3,0 \text{ T } \hat{k}$$

$$\vec{l} = l \hat{j}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$$



$$d\phi = B dA = B l dx$$

$$\left| \frac{d\phi}{dt} \right| = B l v$$

$$V = IR$$

$$I = \frac{B l v}{R}$$

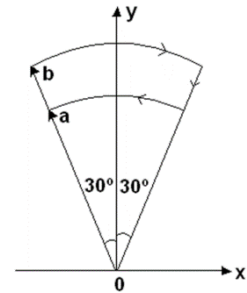
$$\varepsilon = 3,0 \times 0,5 \times 6 \text{ V} = 9 \text{ V}$$

b)  $R_{Total} = 2,00 + 1,00 \, \Omega = 3,00 \, \Omega$

$$I = \frac{9}{3} = 3,00 \, A$$

**Problema 4:** Una espira con corriente  $I$  tiene la forma indicada en la figura. Determine:

- a) El campo magnético que produce en el origen O. (2P)  
 b) La fuerza magnética que actúa sobre una carga puntual  $Q$  que pasa por el origen con velocidad  $\vec{v} = ce^{-dt}\hat{i}$  donde  $c$  y  $d$  son constantes. (3P)



Sol.:

- a) El campo total tiene dos componentes:

$$\vec{B}_{Total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

Donde

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{12a} \hat{k}$$

y

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{12b} \hat{k}$$

$$\vec{B}_{Total} = \frac{\mu_0 I}{12} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] \hat{k}$$

- b)

$$\vec{F} = Q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = Qce^{-dt}\hat{i} \times \frac{\mu_0 I}{12} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] \hat{k} = -\frac{\mu_0 IQce^{-dt}}{12} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] \hat{j}$$